

## II – O Modelo de Programação Linear

### Exemplo 1

Um fazendeiro deseja otimizar as plantações de arroz e milho da sua quinta, ou seja, quer saber que áreas deve plantar de arroz e de milho de modo a ser máximo o lucro obtido das plantações.

O lucro por unidade de área plantada de arroz e de milho é de, respetivamente, 5 e 2 unidades monetárias (UM).

As áreas plantadas de arroz e milho não devem ser maiores que 3 e 4 unidades de área, respetivamente.

O consumo total de mão-de-obra (medido em homens/hora) nas duas plantações não deve ser maior do que 9. Cada unidade de área plantada de arroz necessita de 1 homem/hora e cada unidade de área plantada de milho necessita de 2 homens/hora.



### Variáveis de decisão:

- nº de unidades de área a plantar de arroz;
- nº de unidades de área a plantar de milho.

### Função objetivo:

- maximizar o lucro a obter das plantações.

### Restrições:

- área dos terrenos;
- mão de obra disponível.



|             | Arroz | Milho | Disponibilidades |
|-------------|-------|-------|------------------|
| Área 1      | x     |       | 3                |
| Área 2      |       | x     | 4                |
| Mão-de-obra | 1     | 2     | 9                |
| Lucro       | 5     | 2     | <i>max</i>       |

Ou seja, o problema consiste em:

Determinar

$x_1$  = nº de unidades de área a plantar de arroz

$x_2$  = nº de unidades de área a plantar de milho

de modo a

maximizar  $z = 5x_1 + 2x_2$

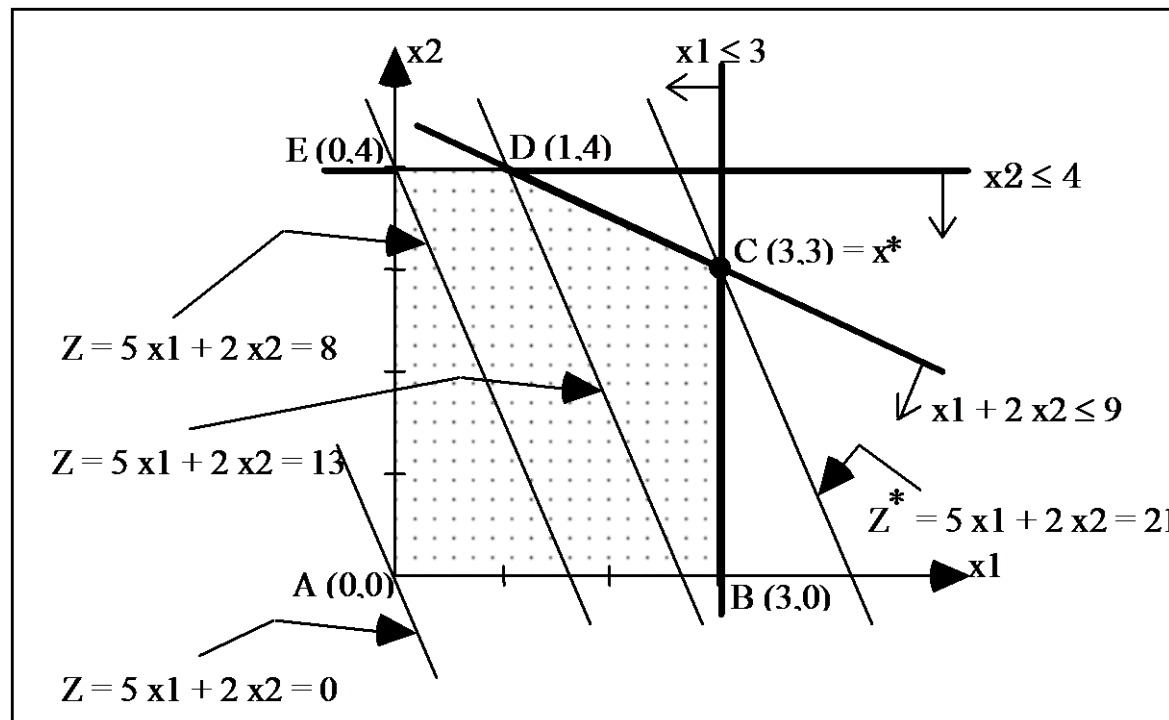
sujeito a

$$x_1 \leq 3$$

$$x_2 \leq 4$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 9$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



## Exemplo 2

Uma empresa de mobiliário de escritório pretende lançar um modelo de secretárias e de estantes.

Pensa-se que o mercado pode absorver toda a produção de estantes, mas aconselha-se a que a produção mensal de secretárias não ultrapasse as 160 unidades.

Ambos os produtos são processados em duas unidades diferentes: unidade de estampagem (UE) e unidade de montagem e acabamento (UMA). A disponibilidade mensal em cada uma destas unidades é de 720 horas/máquina na UE e de 880 horas/máquina na UMA. Cada secretária necessita de 2 horas/máquina na UE e 4 horas/máquina na UMA; cada estante necessita de 4 horas/máquina na UE e 4 horas/máquina na UMA.

O lucro obtido por cada secretária produzida é de 6 unidades monetárias (UM) e por cada estante produzida é de 3 unidades monetárias (UM).

Pretende-se saber qual o plano de produção mensal de secretárias e de estantes que maximiza o lucro.



### **Variáveis de decisão:**

- número de secretárias a produzir por mês;
- número de estantes a produzir por mês.



### **Função objetivo:**

- maximizar o lucro mensal.

### **Restrições:**

- disponibilidades das UE e UMA;
- mercado.

Logo, o problema consiste em:

Determinar

$x_1$  = número de secretárias  
a produzir por mês

$x_2$  = número de estantes  
a produzir por mês

de modo a

maximizar  $z = 6x_1 + 3x_2$

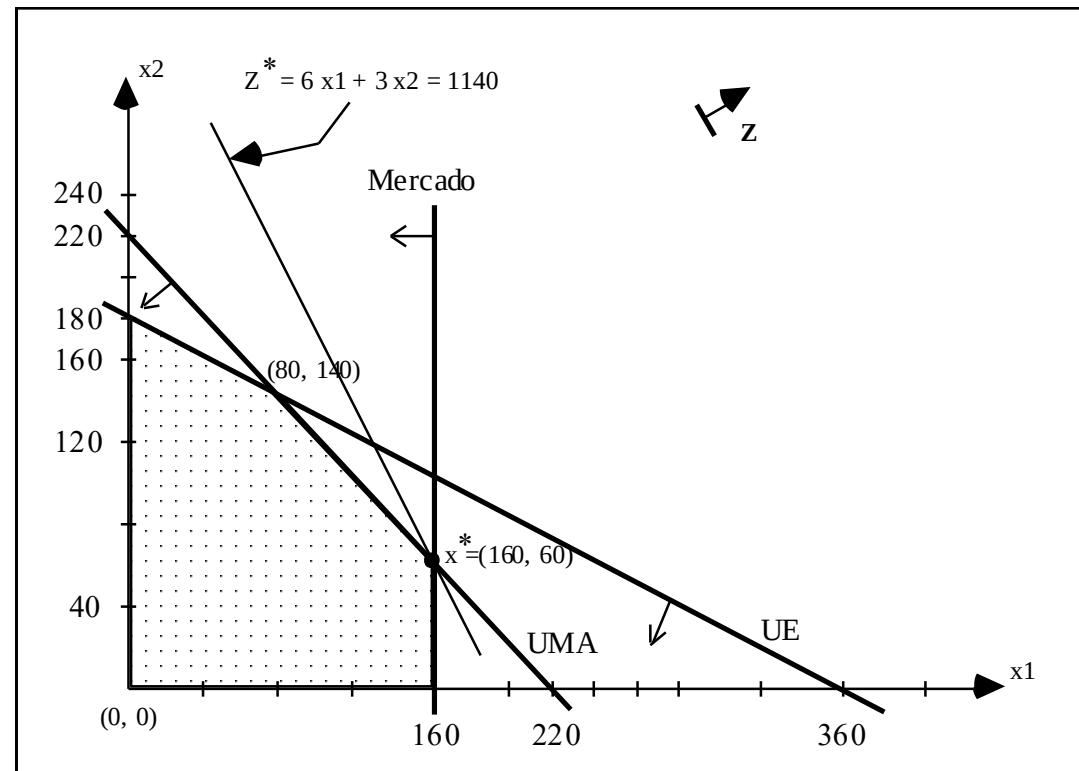
sujeito a

$$2x_1 + 4x_2 \leq 720$$

$$4x_1 + 4x_2 \leq 880$$

$$x_1 \leq 160$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



© Can Stock Photo - csp13331116

### Exemplo 3

Uma companhia de navegação possui um navio com três porões de carga: à proa, ao centro e à ré.

Os limites de capacidade dos porões são de:



| Porão  | Tonelagem<br>(toneladas) | Volume<br>(m <sup>3</sup> ) |
|--------|--------------------------|-----------------------------|
| Proa   | 2.000                    | 100.000                     |
| Centro | 3.200                    | 14.000                      |
| Ré     | 1.800                    | 80.000                      |

À empresa são oferecidas duas cargas (A e B), cada uma das quais pode aceitar total ou parcialmente.

| Carga | Peso<br>(toneladas) | Volume<br>(m <sup>3</sup> /tonelada) | Lucro<br>(UM/tonelada) |
|-------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
| A     | 7.000               | 60                                   | 20                     |
| B     | 4.000               | 25                                   | 16                     |

De modo a preservar-se o equilíbrio do navio, deve manter-se a proporção entre o peso em cada um dos porões e as tonelagens respetivas.

A empresa pretende saber qual é a melhor maneira de carregar o navio de modo a maximizar o lucro.





Determinar

$x_{ij}$  = nº de toneladas da carga  $i$  ( $i = A, B$ ) a transportar no porão  $j$  ( $j = 1$  ( $\rightarrow$  proa),  $2$  ( $\rightarrow$  centro),  $3$  ( $\rightarrow$  ré))

de modo a

$$\text{maximizar } z = 20(x_{A1} + x_{A2} + x_{A3}) + 16(x_{B1} + x_{B2} + x_{B3})$$

sujeito a

$$x_{A1} + x_{B1} \leq 2000$$

$$x_{A2} + x_{B2} \leq 3200$$

$$x_{A3} + x_{B3} \leq 1800$$

$$60 x_{A1} + 25 x_{B1} \leq 100000$$

$$60 x_{A2} + 25 x_{B2} \leq 14000$$

$$60 x_{A3} + 25 x_{B3} \leq 80000$$

$$\frac{x_{A1} + x_{B1}}{2000} = \frac{x_{A2} + x_{B2}}{3200} = \frac{x_{A3} + x_{B3}}{1800}$$

$$x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} \leq 7000$$

$$x_{B1} + x_{B2} + x_{B3} \leq 4000$$

$x_{ij} \geq 0$  para todo o  $i$  e todo o  $j$



## Modelo de Programação Linear

Genericamente pode formular-se um problema de programação linear como se segue:

### *a) Forma Cartesiana*

Determinar

$$x_1, x_2, \dots, x_j, \dots, x_n \geq 0$$

de modo a

$$\text{maximizar } z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_j x_j + \dots + c_n x_n$$

sujeito a

$$a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1j} x_j + \dots + a_{1n} x_n \leq b_1$$

$$a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2j} x_j + \dots + a_{2n} x_n \leq b_2$$

$$\begin{array}{ccc} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{array}$$

$$a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \dots + a_{ij} x_j + \dots + a_{in} x_n \leq b_i$$

$$\begin{array}{ccc} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{array}$$

$$a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mj} x_j + \dots + a_{mn} x_n \leq b_m$$

## ***b) Forma Matricial***

Determinar

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$$

de modo a

$$\text{maximizar } z = \mathbf{c}'\mathbf{x}$$

sujeito a

$$\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$$

Sendo:

$\mathbf{x}$  – vetor  $n \times 1$

$\mathbf{0}$  – vetor  $n \times 1$

$z$  – escalar

$\mathbf{c}$  – vetor  $n \times 1$

$\mathbf{A}$  – matriz  $m \times n$

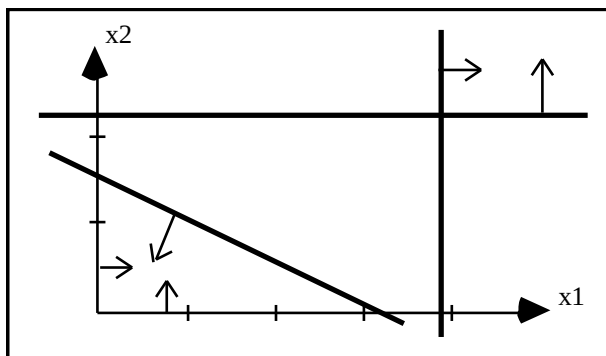
$\mathbf{b}$  – vetor  $m \times 1$

**Notar que:**

- a operação de otimização pode ser uma *minimização*;
- as restrições podem ser do tipo " $\geq$ " ou " $=$ ";
- algumas das variáveis de decisão podem não ser *não negativas*.

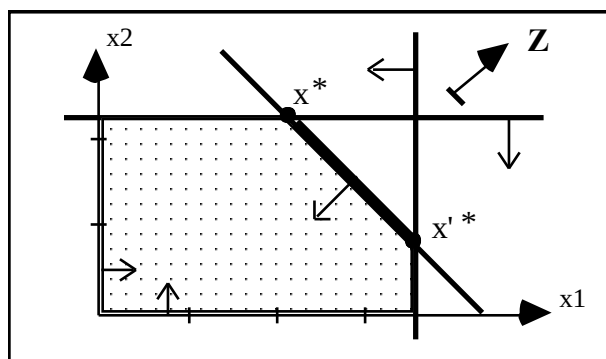
## Casos particulares

- **Solução inexistente**  
(não existe região admissível)

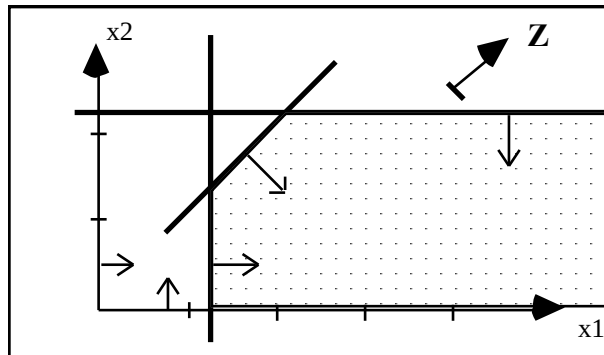


- **Ótimos alternativos**

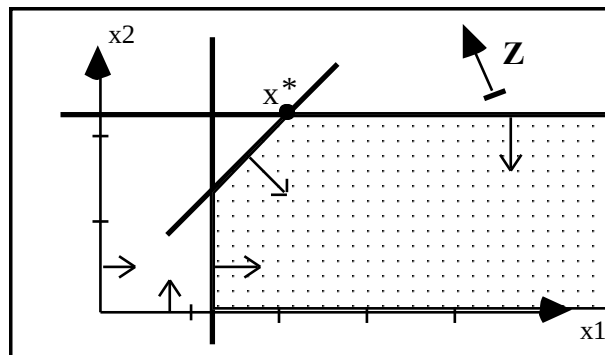
(o valor ótimo da função objetivo pode ser obtido através de múltiplas combinações de recursos)



- **Solução não limitada**  
(valor ótimo não finito)



- **Solução ótima**  
(embora região admissível não limitada)



➤ **Solução ótima finita**

(com variáveis a poderem assumir valores arbitrariamente grandes)

